

Restablecimiento Seguro del PIN de Acceso en la Plataforma Educativa Python Quest

Luis Mario Vélez
Programa de Ingeniería Electrónica
Universidad Tecnológica de Pereira
Práctica Académica
Docente: Juan Pablo Tabares

Resumen—Este documento describe el diseño, la implementación y la validación de un mecanismo para restablecer el PIN de acceso de un estudiante en la plataforma Python Quest, desarrollada sobre Google Apps Script. La solución permite que únicamente el docente o un colaborador con acceso de editor pueda generar un nuevo PIN para un estudiante que lo haya olvidado, sin exponer dicha operación en la interfaz pública y sin afectar el progreso almacenado del estudiante. El mecanismo fue probado en un entorno aislado, confirmando su correcto funcionamiento de extremo a extremo.

Index Terms—control de acceso, Google Apps Script, autenticación, hash, gestión de credenciales

I. INTRODUCCIÓN

Python Quest identifica a cada estudiante mediante un código institucional y un PIN de seis dígitos. Por buenas prácticas de seguridad, el PIN no se almacena en texto plano: se guarda como un valor *hash*, generado junto con un valor aleatorio (*salt*). Esta decisión de diseño, correcta desde el punto de vista de seguridad, introduce un problema operativo: si un estudiante olvida su PIN, no existe forma de recuperarlo, solo de generarlo nuevamente. Este trabajo presenta la solución implementada para atender ese caso sin comprometer la seguridad de las cuentas ni el progreso registrado de los estudiantes.

II. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

La solución se basa en tres principios:

1. **Privilegio exclusivo:** la operación solo puede ejecutarse por quien tenga acceso de editor al proyecto de Apps Script; no existe ningún punto de acceso para esto en la aplicación web que usan los estudiantes.
2. **Consistencia criptográfica:** el PIN nuevo se cifra con el mismo procedimiento (*hashPin*) y el mismo esquema de *salt* aleatorio que ya utiliza el registro de cuentas, de modo que no se introduce una vía de almacenamiento distinta o más débil.
3. **No intrusión:** la operación modifica únicamente las columnas de hash y *salt* de la fila correspondiente en la hoja *Usuarios*; el nombre, el estado de la cuenta y el progreso en la hoja *Progreso* permanecen intactos.

III. IMPLEMENTACIÓN

La función `resetearPinEstudiante()` se añadió a `Código.gs`. Se ejecuta manualmente desde el editor de Apps

Script, no de forma automática ni accesible desde la web. El Listado 1 muestra su implementación.

Listing 1. Función de restablecimiento de PIN.

```
function resetearPinEstudiante() {
  const CODIGO_A_RESETEAR = "123456789";

  const code = normalizeCode(CODIGO_A_RESETEAR);
  const users = getUsersSheet();
  const data = users.getDataRange().getValues();

  const rowIndex = data.findIndex(
    (row, i) => i > 0 && String(row[0]) === code
  );

  if (rowIndex === -1) {
    Logger.log("No se encontro ningun estudiante con el
      codigo " + code);
    return;
  }

  const nombre = data[rowIndex][1];
  const nuevoPin = String(
    Math.floor(100000 + Math.random() * 900000)
  );
  const salt = Utilities.getUuid();
  const hash = hashPin(nuevoPin, salt);

  users.getRange(rowIndex + 1, 3).setValue(hash);
  users.getRange(rowIndex + 1, 4).setValue(salt);

  Logger.log(
    `Nuevo PIN para ${nombre} (${code}): ${nuevoPin}`
  );
}
```

La función reutiliza `normalizeCode`, `getUsersSheet` y `hashPin`, ya existentes en el proyecto para el registro de cuentas, garantizando coherencia con el esquema de seguridad vigente.

IV. PROCEDIMIENTO DE USO

Para restablecer el PIN de un estudiante:

1. Abrir el proyecto en <https://script.google.com>.
2. En `Código.gs`, reemplazar el valor de `CODIGO_A_RESETEAR` por el código del estudiante.
3. Guardar los cambios (Ctrl+S).
4. En el selector de funciones de la barra superior, elegir `resetearPinEstudiante` y pulsar **Ejecutar**.
5. En la primera ejecución, autorizar los permisos solicitados.
6. Abrir el registro de ejecución y leer el PIN generado.
7. Comunicar el nuevo PIN al estudiante por un canal directo.

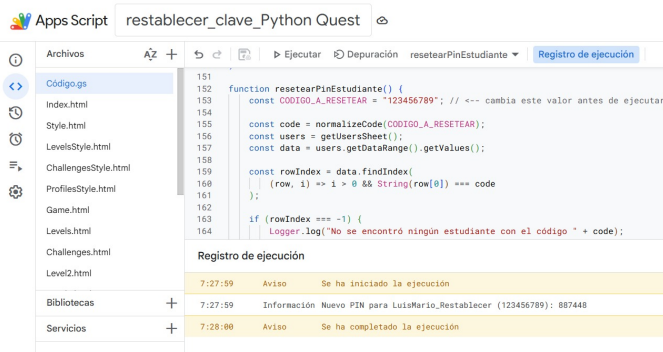


Figura 1. Ejecución del procedimiento

V. VALIDACIÓN Y RESULTADOS

El procedimiento se probó en un entorno aislado (copia independiente del proyecto y de la hoja de cálculo), para no afectar datos de producción. La Tabla I resume las pruebas realizadas.

Cuadro I
RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN

Prueba	Resultado
Registro de cuenta de prueba	Cuenta creada con PIN inicial conocido
Ejecución de <code>resetearPinEstudiante()</code>	Log: PIN nuevo generado correctamente
Verificación en hoja Usuarios	Hash y salt actualizados
Inicio de sesión con PIN nuevo	Acceso exitoso, progreso intacto
Inicio de sesión con PIN anterior	Rechazado correctamente

A manera de evidencia , una ejecución del procedimiento produjo el siguiente registro: Nuevo PIN para LuisMario_Restablecer (123456789) : 887448, confirmando la correcta generación y aplicación del nuevo PIN.

VI. CONCLUSIÓN

El mecanismo implementado resuelve el problema de recuperación de acceso sin comprometer la seguridad de las credenciales ni el progreso académico almacenado de los estudiantes. Su ejecución está restringida a quienes administran la plataforma, y su validación confirmó un funcionamiento correcto de principio a fin. Como trabajo futuro, se propone incorporar un menú dentro de la hoja de cálculo mediante un disparador instalable de tipo “*al abrir*”, de forma que el restablecimiento pueda ejecutarse sin necesidad de editar el código manualmente.